

电机与拖动基础

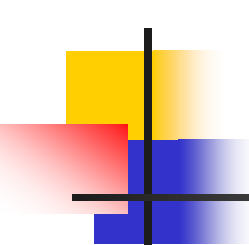
南开大学

人工智能学院

自动化与智能科学系

段 峰

教授 博导



第四章 直流电机的电力拖动

他励直流电机为例

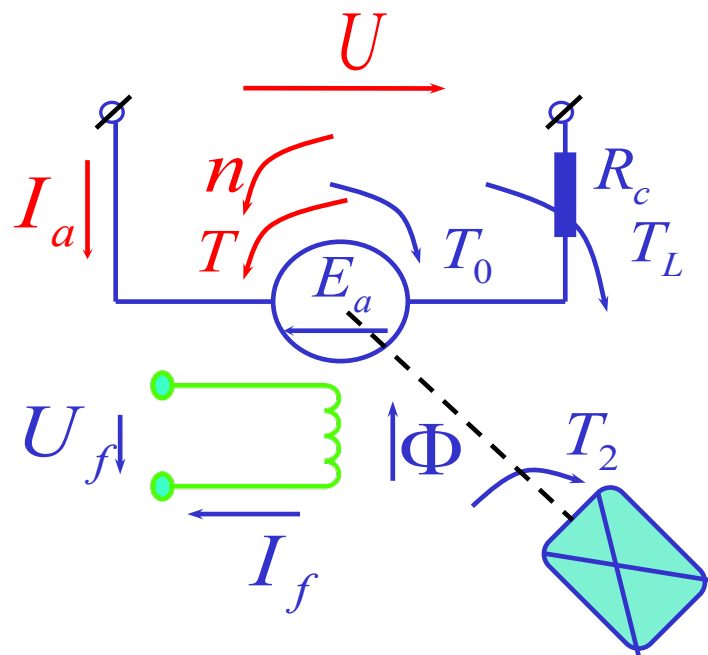
本章主要内容

- 直流电机的机械特性
- 直流电机的起动、反转
- 直流电机的调速
- 直流电机的制动
- 电力拖动系统的过渡过程

第一节 他励直流电动机的机械特性

电机的机械特性——电动机转速与电磁转矩之间的关系

一、机械特性的一般表达式



$$\left. \begin{aligned} E_a &= C_e \Phi n \\ T &= C_t \Phi I_a \Rightarrow I_a = \frac{T}{C_t \Phi} \\ E_a &= U - I_a (R_a + R_c) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

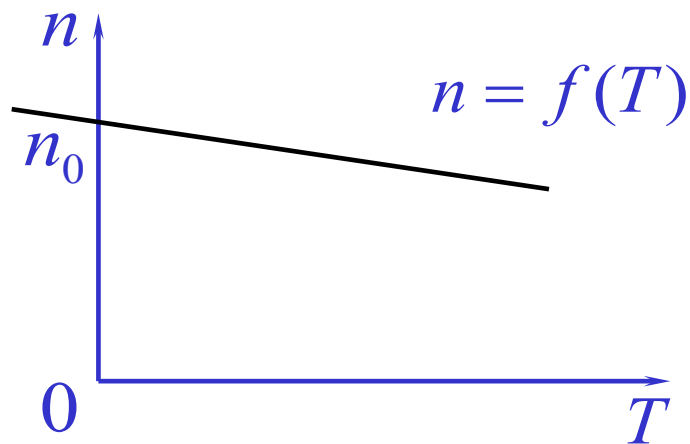
理解的基础上记忆

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_t \Phi^2} \cdot T$$

第一节 他励直流电动机的机械特性

由一般表达式可见，当 U 、 Φ 、 R_a 一定时，方程 $n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_t \Phi^2} \cdot T$

为一次函数，可用 $T-n$ 坐标系中的一条直线表示。



$$n = n_0 - \beta T$$

$$n_0 = \frac{U}{C_e \Phi}$$

理想空载转速

$$\beta = \frac{R_a + R_c}{C_e C_t \Phi^2}$$

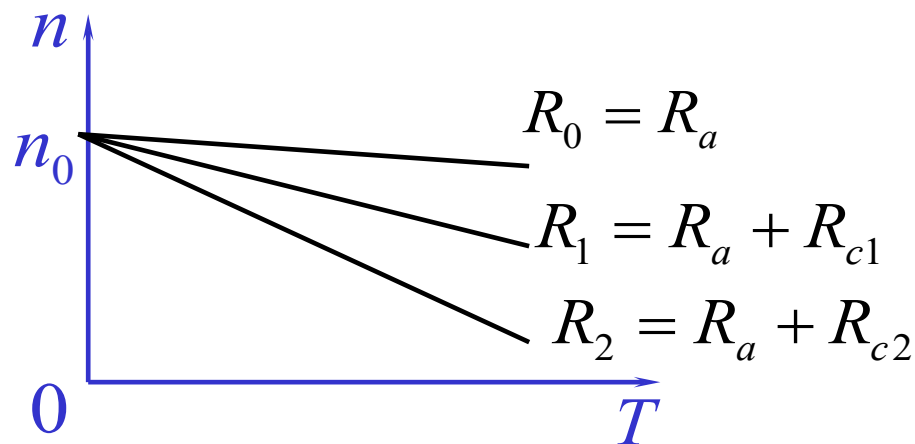
直线斜率

通常称 β 大的机械特性为**软特性**，

β 小的机械特性为**硬特性**。

三、直流电机的人为机械特性

1、电枢回路串电阻的人为特性



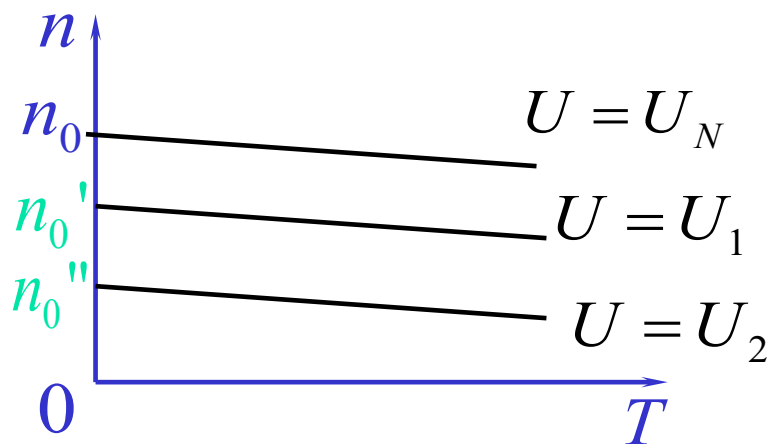
$$U = U_N \quad \Phi = \Phi_N \quad R_c \neq 0$$

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_t \Phi_N^2} \cdot T$$

$$\Delta n_0 : \Delta n_1 : \Delta n_2 = R_0 : R_1 : R_2$$

特点：（1） n_0 不变， β 变大；
（2） R_c 越大，特性越软。

2、降电枢电压的人为特性



$$U < U_N \quad \Phi = \Phi_N \quad R_c = 0$$

$$n = \frac{U}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{C_e C_t \Phi_N^2} \cdot T$$

$$n_0 : n_0' : n_0'' = U_N : U_1 : U_2$$

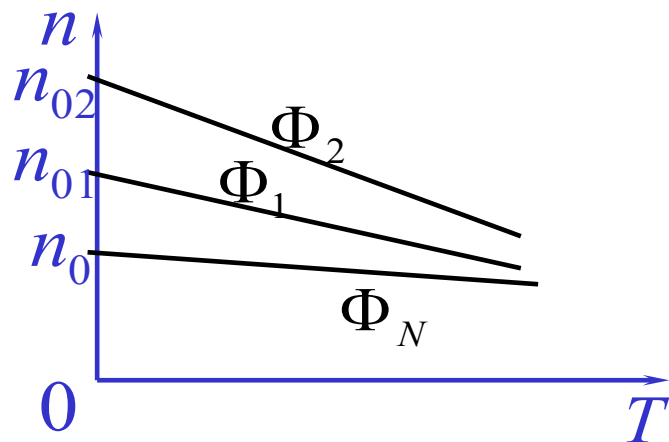
特点：（1） n_0 随 U 变化；
（2）曲线是一组平行线。

三、直流电机的人为机械特性

3、弱磁的人为特性

$$U = U_N \quad \Phi < \Phi_N \quad R_c = 0$$

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_t \Phi^2} \cdot T$$

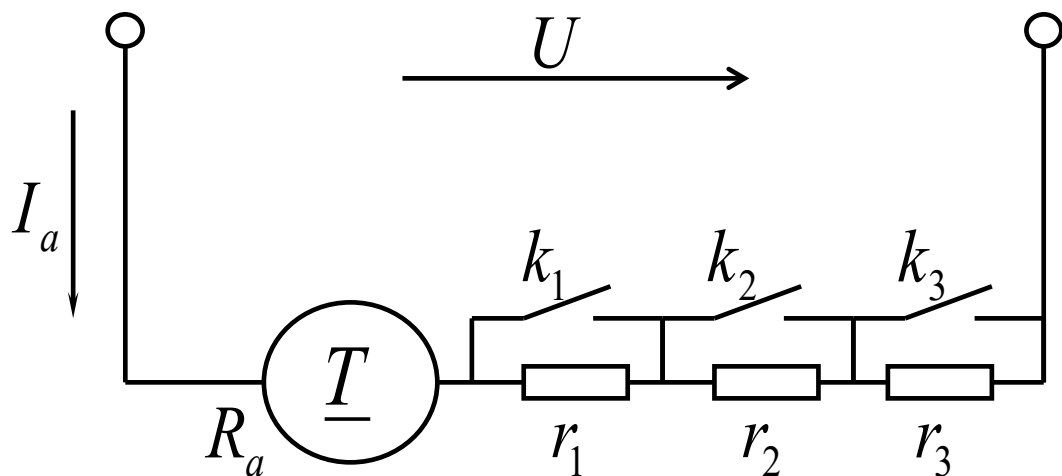


$$n_0 : n_{01} : n_{02} = \frac{1}{\Phi_N} : \frac{1}{\Phi_1} : \frac{1}{\Phi_2}$$

特点：（1）弱磁， n_0 增大；
（2）弱磁， β 增大

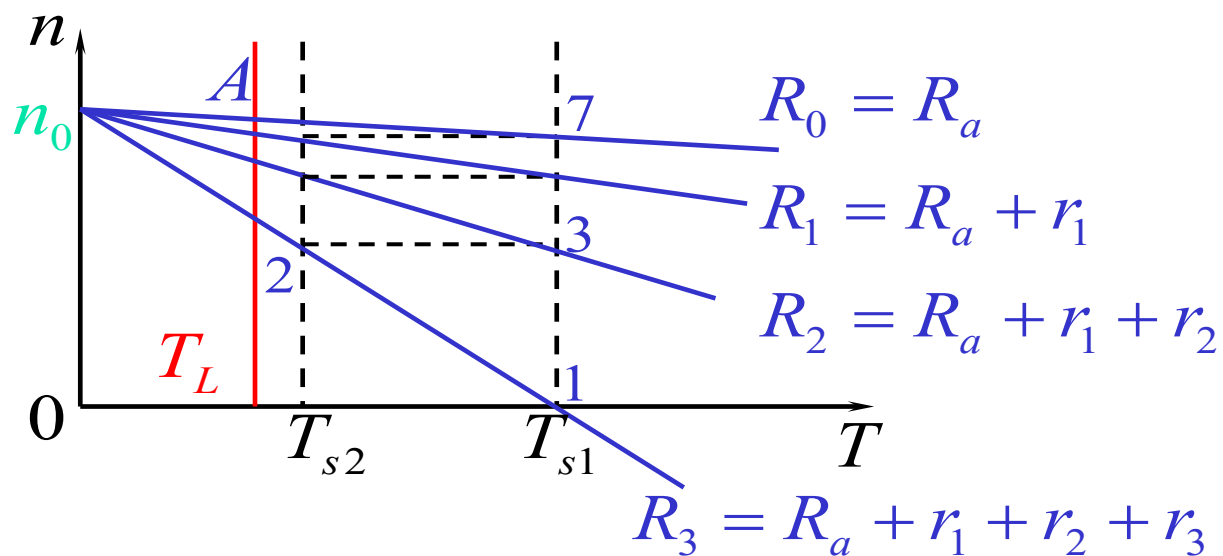
二、起动方式

2、电枢回路串电阻起动



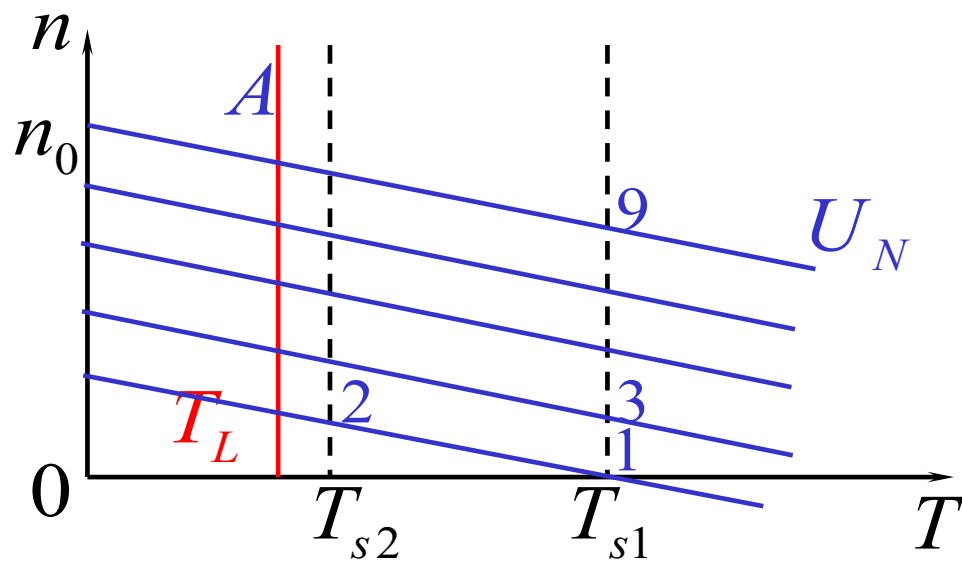
T_{s1} —— 为起动转矩
一般取 $T_{s1} = (1.5 \sim 2.2)T_N$

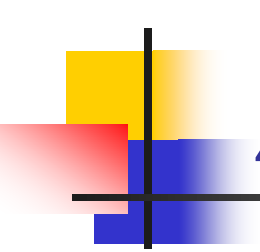
T_{s2} —— 为切换转矩
一般取 $T_{s2} = (1.1 \sim 1.3)T_L$



T_{s1} 、 T_{s2} 对应
的电流 I_{s1} 、 I_{s2}
叫起动电流和
切换电流

3、降电压起动:





4、反转：

改变 Φ 的方向
改变 I_a 的方向

第三节 他励直流电动机的调速

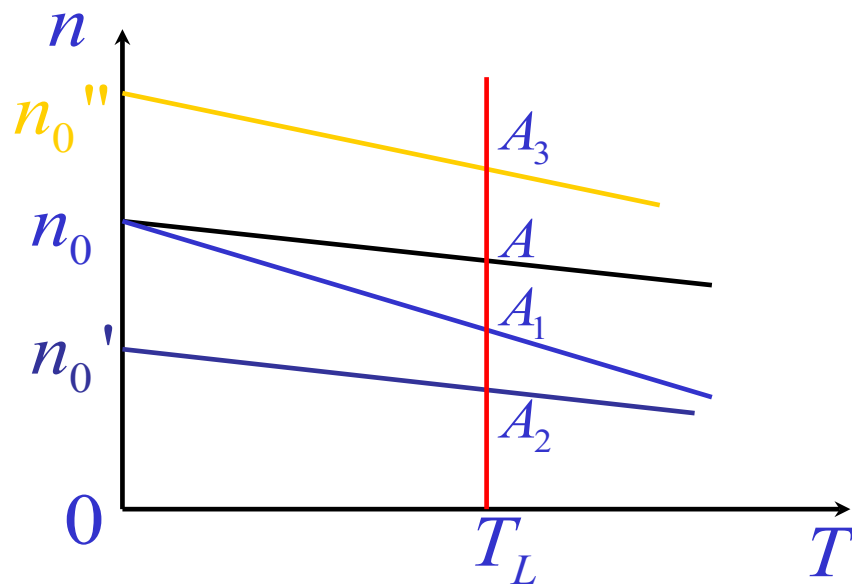
本课程只讲电机的调速方法及一些相关问题，调速方法的实现将在后续课程中介绍。

一、他励直流电动机的调速方法

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_c}{C_e C_t \Phi^2} \cdot T$$

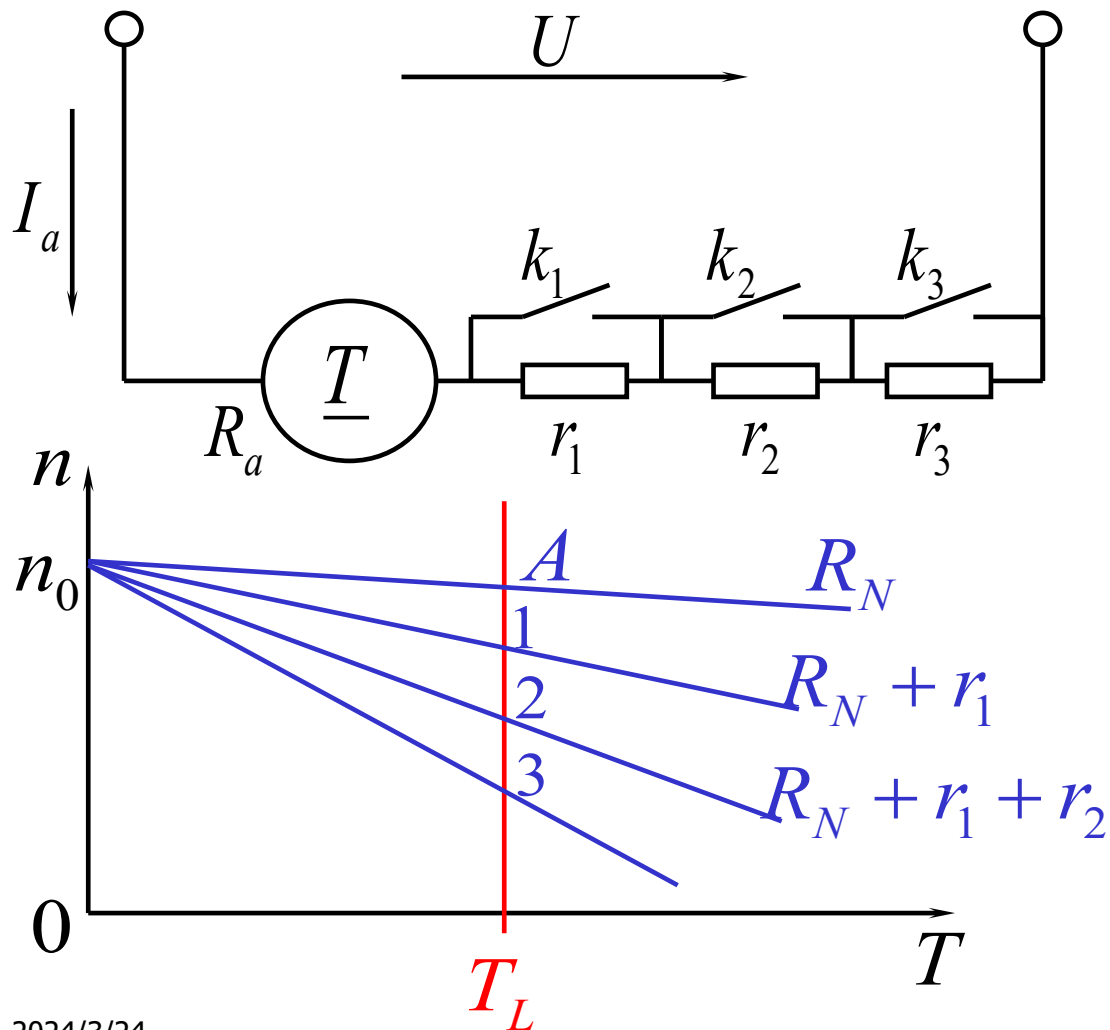
对应的调速方法有三种。

- 电枢回路串电阻调速
- 降电压调速
- 弱磁调速



一、他励直流电动机的调速方法

1、电枢回路串电阻调速



性质:

➤调速方向——向下

基速: 固有机械特性上的转速

调速方向: 从基速向下调

➤稳态电枢电流不变, 与 n 无关

➤串接电阻上损耗大

➤特性变软, 速度稳定性差

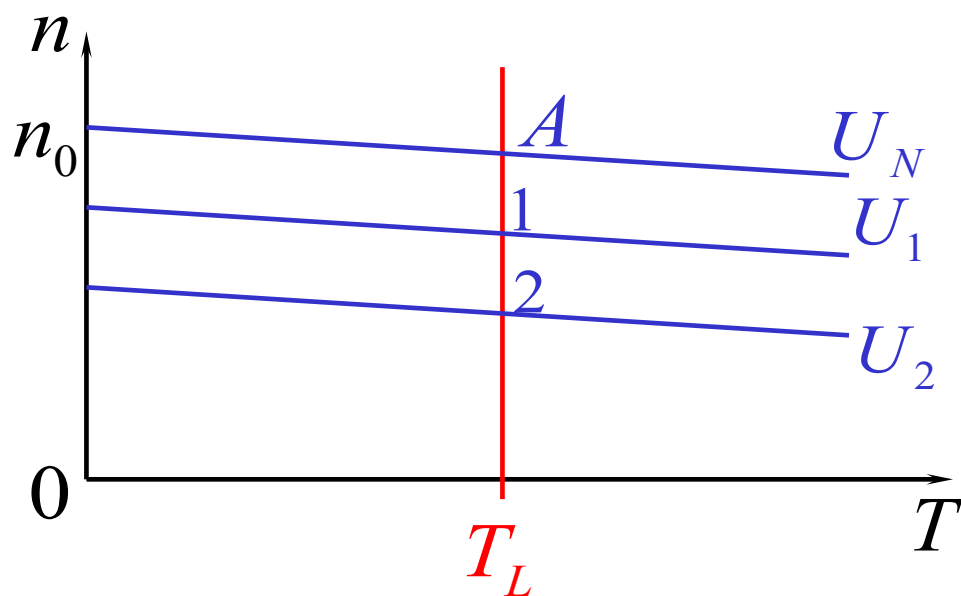
➤电枢电流较大时, 设备笨重

➤有级调速 (最多6级)

➤大容量电动机不采用

一、他励直流电动机的调速方法

2、降低电源电压调速



$$U_2 < U_1 < U_N$$

性质：

- 调速方向——向下；
- 稳态电枢电流不变；
- 特性硬度不变，速度稳定性好；
- 可实现无级调速。

一、他励直流电动机的调速方法

3、弱磁调速

性质：

➤调速方向——向上

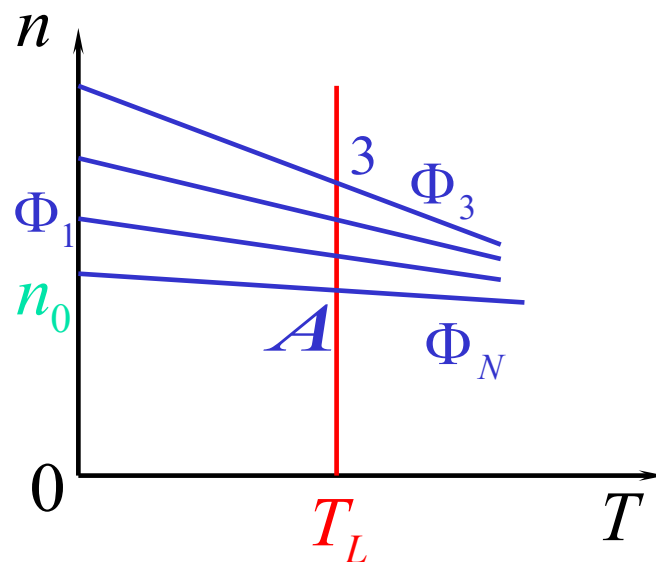
➤稳态电枢电流

恒功率负载——不变

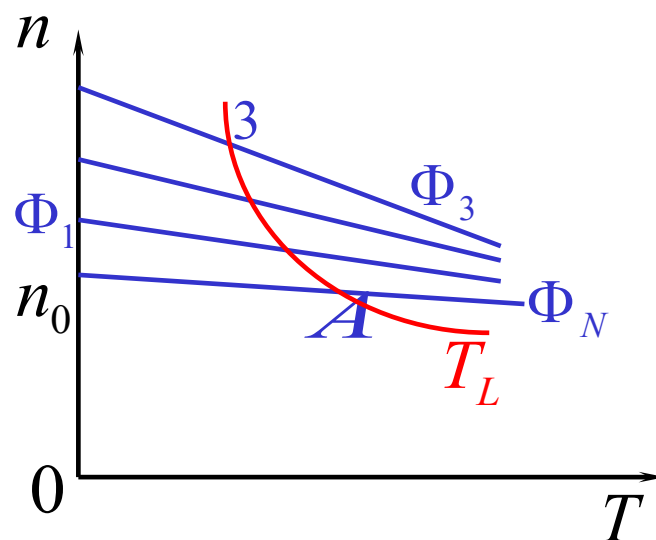
恒转矩负载——与磁通反比

➤特性变软，速度稳定性变差

➤可实现无级调速



$$\Phi_3 < \Phi_2 < \Phi_1 < \Phi_N$$

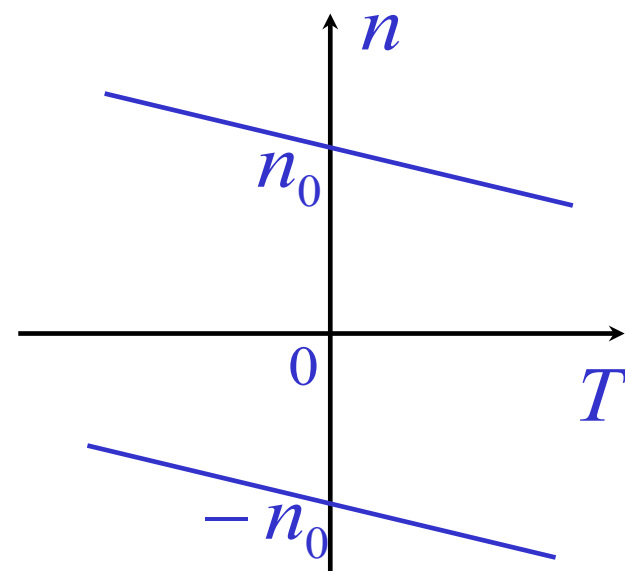


第四节 他励直流电动机的制动

一、象限问题

1、他励直流电动机会在四个象限内运行

- 1) 机械特性分布于四个象限;
- 2) 负载转矩特性也可能分布于四个象限;
- 3) 稳态运行点可能分布于四个象限;
- 4) 过渡过程可能经过四个象限。

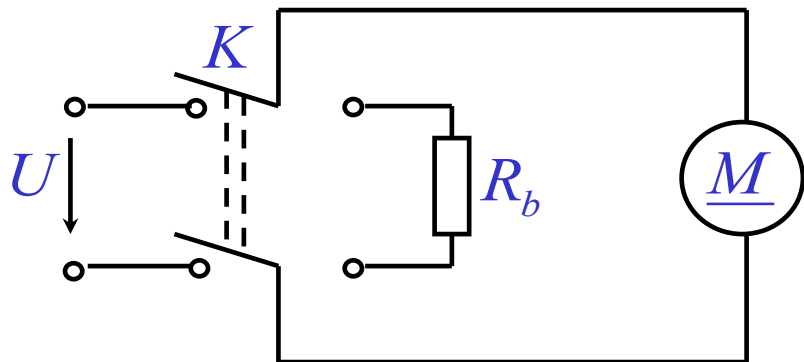


2、电动运行和制动运行的定义

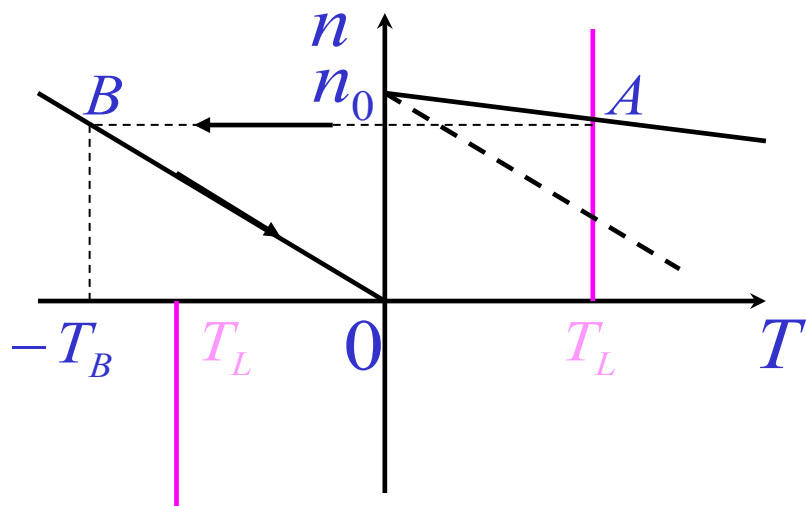
- 1) 电动运行：运行在一、三象限内时， T 与 n 同向。
- 2) 制动运行：运行在二、四象限内时， T 与 n 反向。

二、几种制动状态（过渡过程运行）

1、能耗制动



接线图



1) 正向电动——能耗制动

带反抗性恒转矩负载时

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{C_e C_t \Phi_N^2} T$$

$$\rightarrow n = -\frac{R_a + R_b}{C_e C_t \Phi_N^2} T$$

切换后 $n_0 = 0$ 且平行于 $R_c = R_b$ 的人为特性。

1、能耗制动

➤B点电枢电流

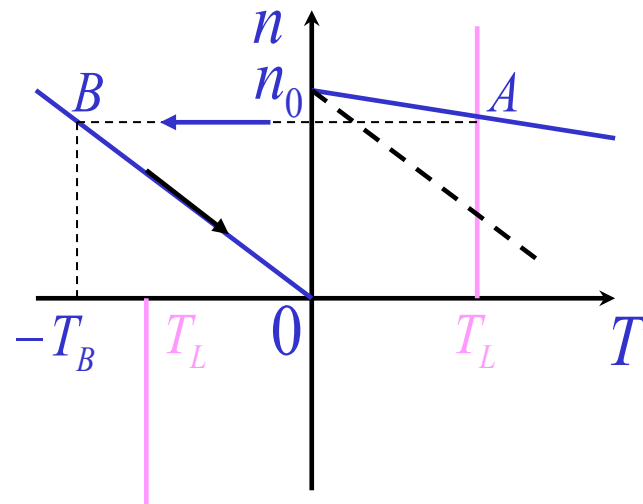
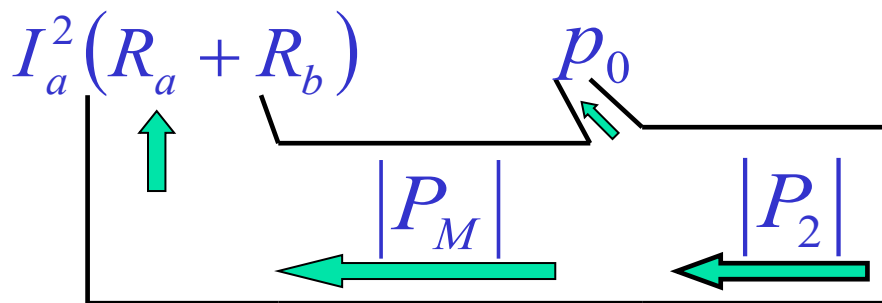
$$I_{aB} = \frac{-E_a}{R_a + R_b}$$

➤ R_b 的选择:

$$R_{b\min} = \frac{E_a}{I_{a\max}} - R_a$$

➤功率传递关系:

$$P_1 = 0, \quad p_{Cua} > 0, \quad P_M < 0, \quad p_0 > 0, \quad P_2 < 0$$

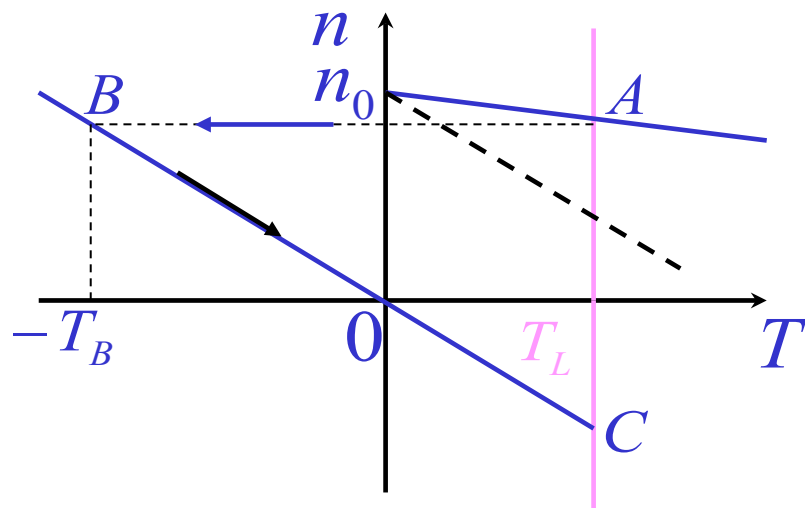


➤上述过程叫能耗制动过程

1、能耗制动

2) 正向电动——能耗制动

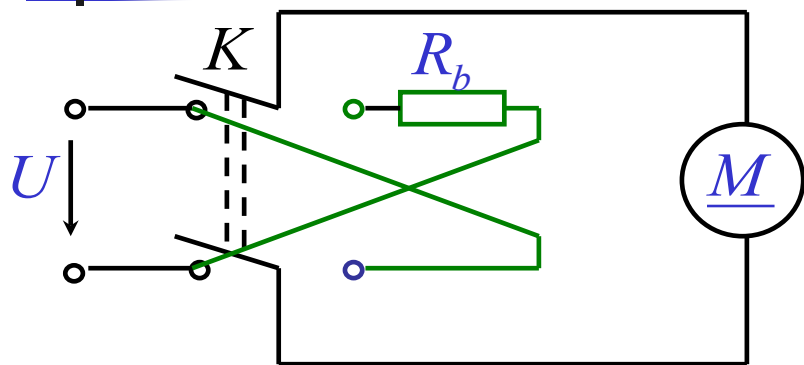
带位能性恒转矩负载时



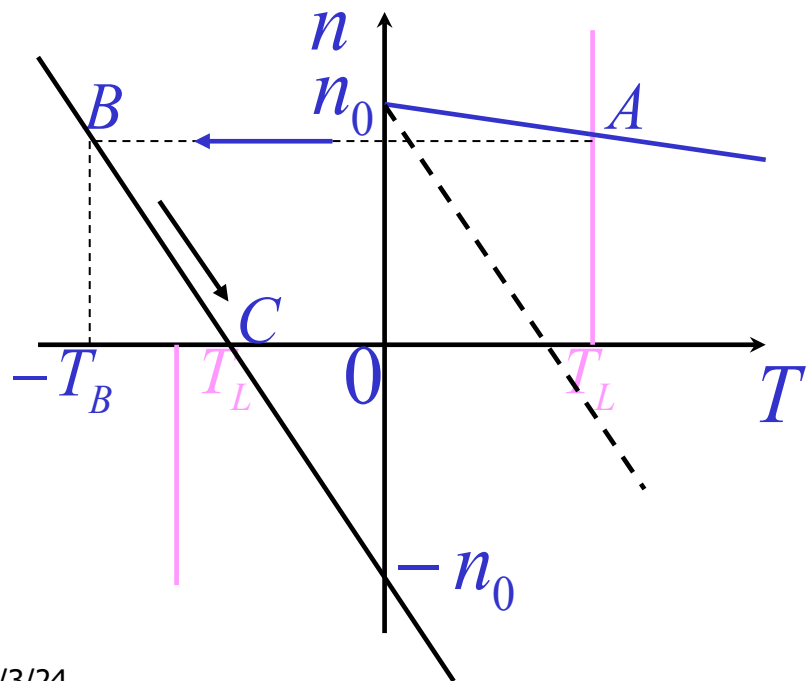
到0点后，由于负载的作用，电机反向转动

C点叫能耗制动运行点

2、反接制动



接线图

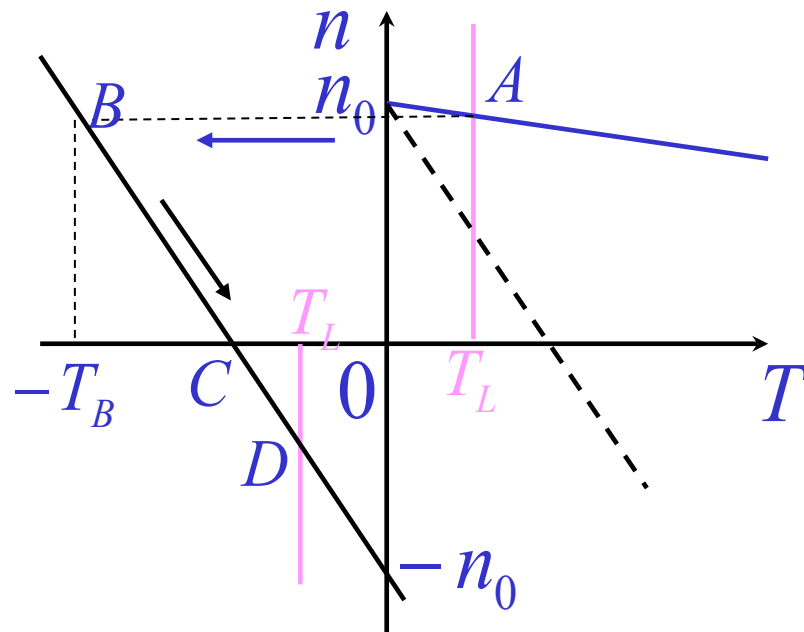


1) 正向电动——反接制动

帶反抗性恒转矩负载时

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{C_e C_t \Phi_N^2} T$$

$$\rightarrow n = -\frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a + R_b}{C_e C_t \Phi_N^2} T$$

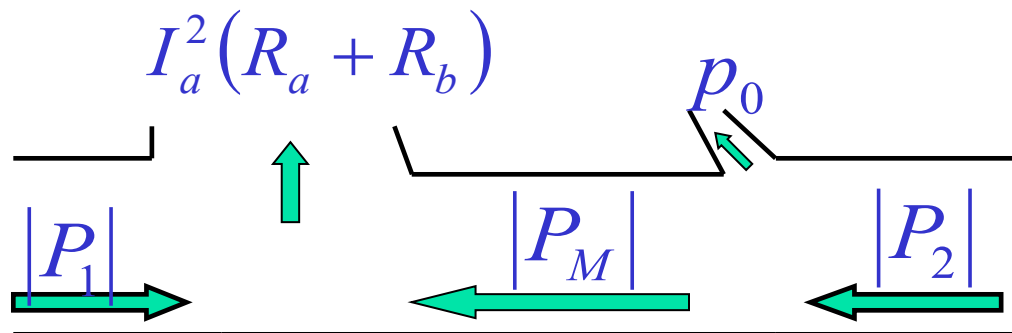


2、反接制动

2) 与能耗制动比较

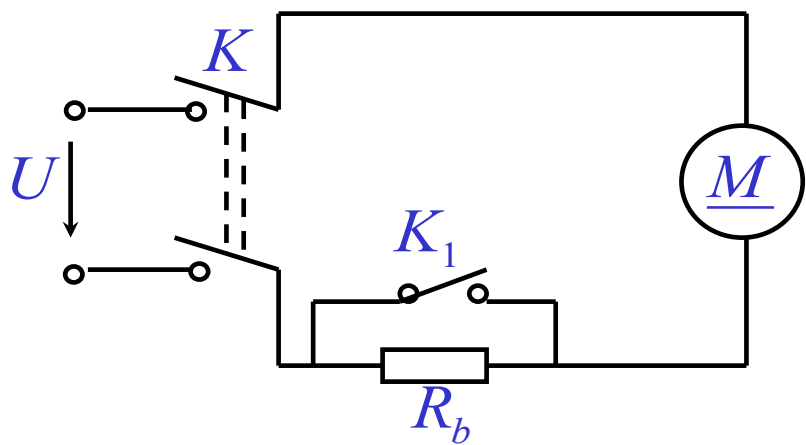
- 制动时间短，制动快；
- 相同最大电流时， R_b 几乎大一倍。

3) 功率传递关系



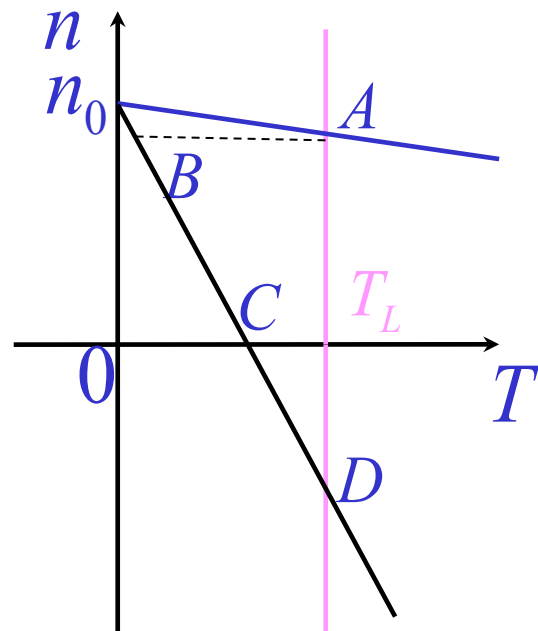
3、倒拉反转制动（了解）

带位能性恒转矩负载时



接线图 R_b 足够大

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{C_e C_t \Phi_N^2} T$$
$$\rightarrow n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a + R_b}{C_e C_t \Phi_N^2} T$$

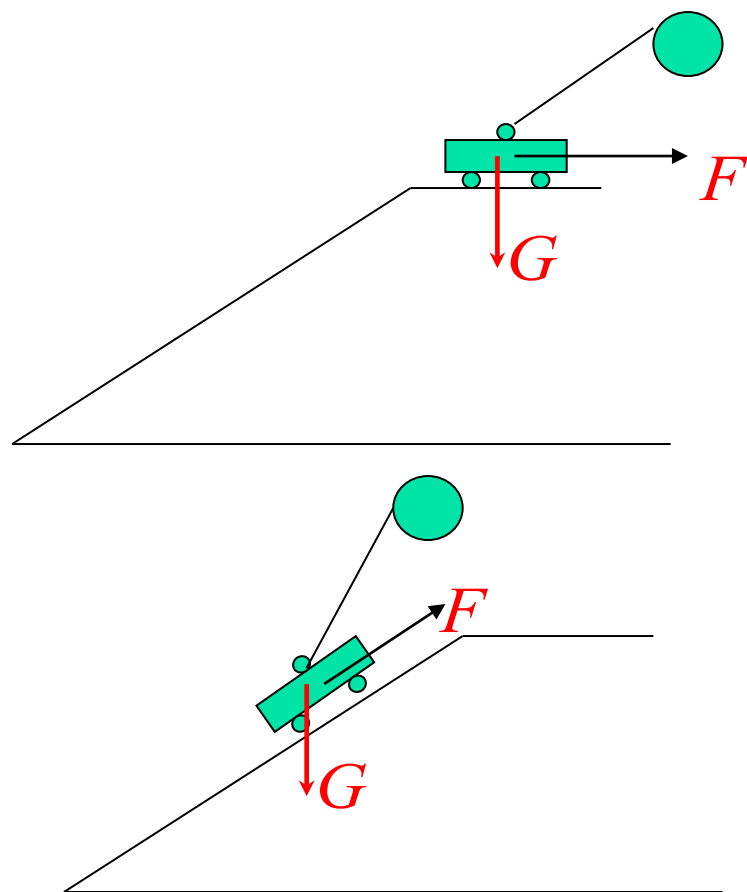
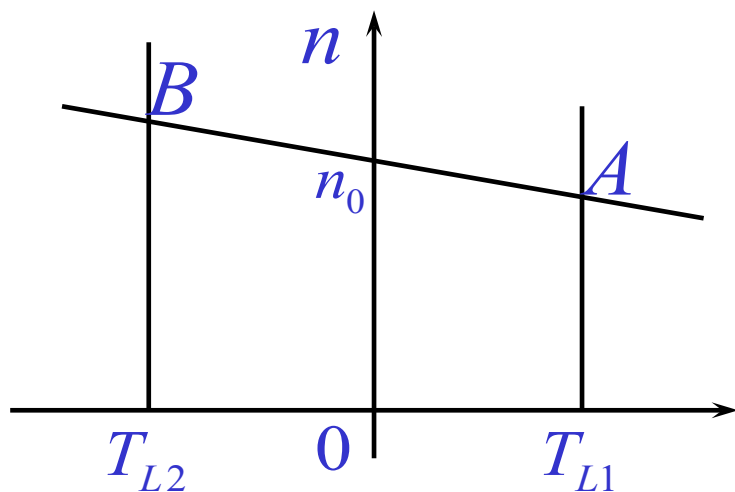


功率传递关系同反接制动

4、回馈制动（了解）

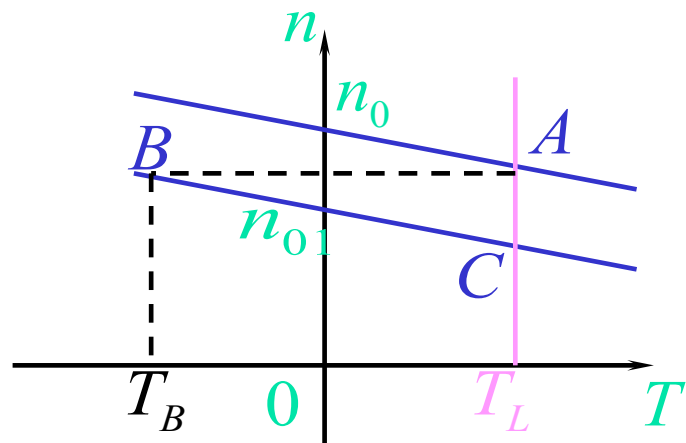
1) 回馈制动运行的几种形式

➤ 拖动小车下坡时



4、回馈制动（了解）

➤ 降压调速一次降压较大时



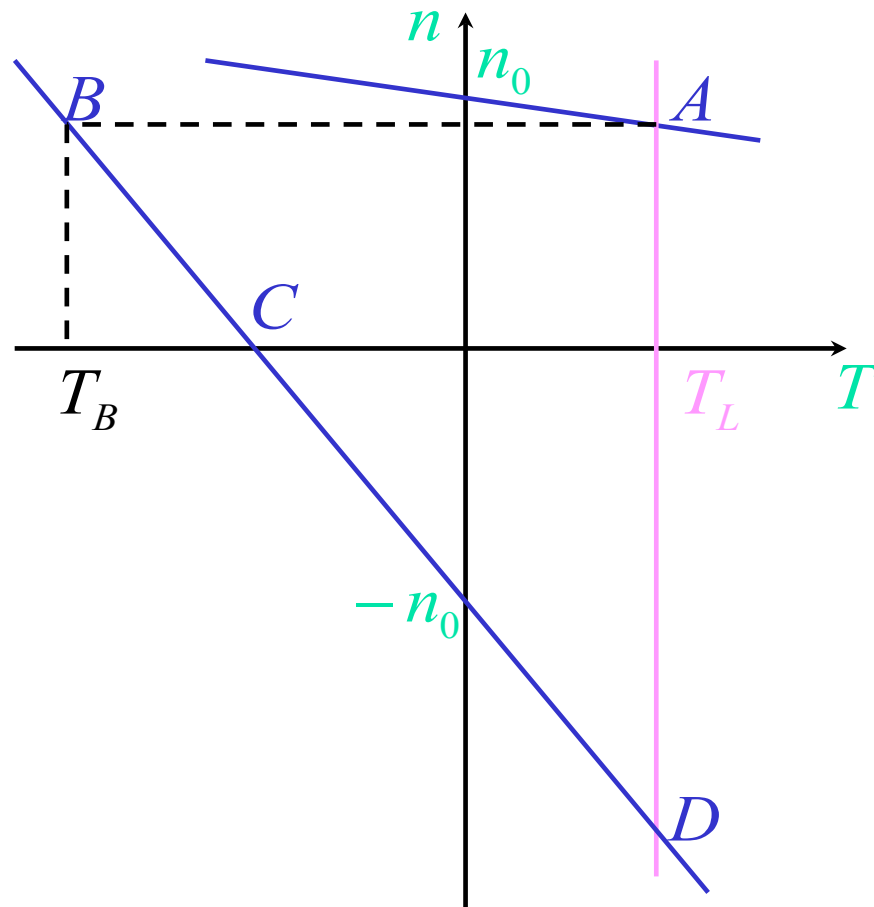
以上两种情形的回馈制动
称为正向回馈制动

2) 特点:

转速高于理想空载转速

功率关系类似发电机

➤ 电压反接带位能性负载时



该情形的回馈制动称为反
向回馈制动

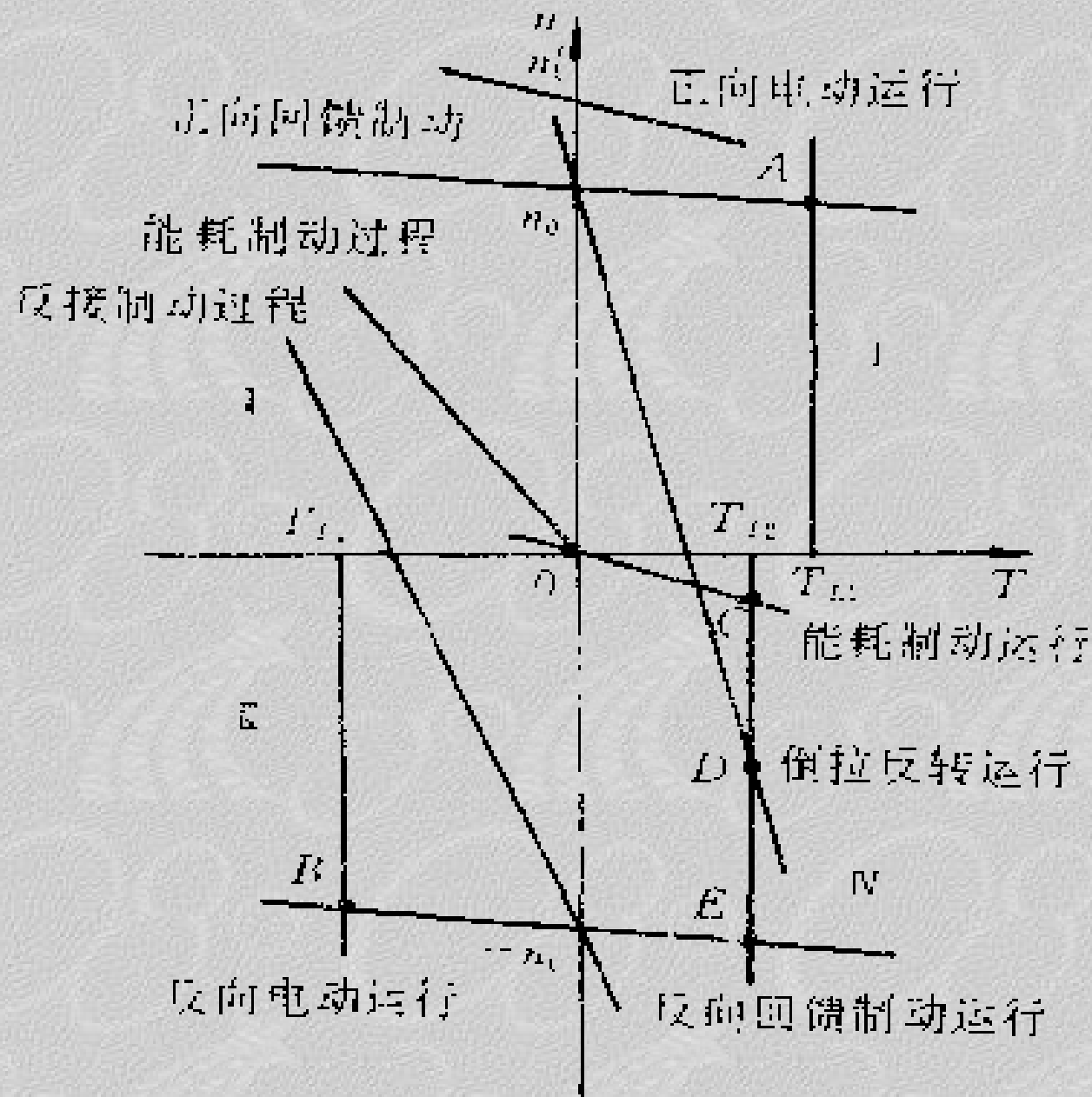
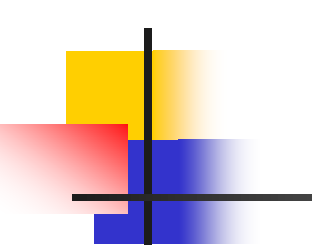


图 1.19 他励直流电动机各种运行状态



例题 4-7 已知例题 4-2 中的他励直流电动机的 $I_{\max} \leq 2I_N$, 若运行于正向电动状态时, $T_L = 0.9T_N$, 要求计算:

(1) 负载为反抗性恒转矩时, 采用能耗制动过程停车时, 电枢回路应串入的制动电阻最小值是多少?

(2) 负载为位能性恒转矩时, 例如起重机, 传动机构的转矩损耗 $\Delta T = 0.1T_N$, 要求电动机运行在 $n_1 = -200\text{r/min}$ 匀速下放重物, 采用能耗制动运行, 电枢回路应串入的电阻值是多少? 该电阻上的功率损耗是多少?

(3) 负载问题(1), 若采用反接制动停车, 电枢回路应串入的制动电阻最小值是多少?

(4) 负载问题(2), 电动机运行在 $n_2 = -1000\text{r/min}$ 匀速下放重物, 采用倒拉反转运行, 电枢回路应串入的电阻值是多少? 该电阻上的功率损耗是多少?

(5) 负载问题(2), 采用反向回馈制动运行, 电枢回路不串电阻时, 电动机转速是多少?

解

(1) 反抗性恒转矩负载能耗制动过程应串入电阻值的计算

由例 4-2 题解中知 $C_e\Phi_N=0.139$ $n_0=1582.7\text{r/min}$ $\Delta n_N=82.7\text{r/min}$ 。额定运行状态时感应电动势为

$$E_{aN} = C_e\Phi_N n_N = 0.139 \times 1500 = 208.5\text{V}$$

负载转矩 $T_L=0.9T_N$ 时的转速降落

$$\Delta n = \frac{0.9T_N}{T_N} \Delta n_N = 0.9 \times 82.7 = 74.4\text{r/min}$$

负载转矩 $T_L=0.9T_N$ 时的转速

$$n = n_0 - \Delta n = 1582.7 - 74.4 = 1508.3\text{r/min}$$

制动开始时的电枢感应电动势

$$E_a = \frac{n}{n_N} E_{aN} = \frac{1508.3}{1500} \times 208.5 = 209.7\text{V}$$

能耗制动应串入的制动电阻最小值

$$R_{\min} = \frac{E_a}{I_{a\max}} - R_a = \frac{209.7}{2 \times 115} - 0.1 = 0.812\Omega$$

(2) 位能性恒转矩负载能耗制动运行时, 电枢回路串入电阻及其上功率损耗的计算
反转时负载转矩

$$T_{L1} = T_L - 2\Delta T = 0.9T_N - 2 \times 0.1T_N = 0.7T_N$$

负载电流

$$I_{a1} = \frac{T_{L1}}{T_N} I_N = 0.7I_N = 0.7 \times 115 = 80.5 \text{ A}$$

转速为 -200 r/min 时电机感应电动势

$$E_{a1} = C_e \Phi_N n = 0.139 \times (-200) = -27.8 \text{ V}$$

串入电枢回路的电阻

$$R_1 = \frac{-E_{a1}}{I_{a1}} - R_a = \frac{27.8}{80.5} - 0.1 = 0.245 \Omega$$

R_1 上的功率损耗

$$p_{R1} = I_{a1}^2 R_1 = 80.5^2 \times 0.245 = 1588 \text{ W}$$

(3) 反接制动停车, 电枢回路串入电阻的最小值

$$\begin{aligned} R'_{\min} &= \frac{U_N + E_a}{I_{\max}} - R_a = \\ &= \frac{220 + 209.7}{2 \times 115} - 0.1 \\ &= 1.768 \Omega \end{aligned}$$

(4) 位能性恒转矩负载倒拉反转运行时,电枢回路串入电阻值及其上功率损耗的计算

转速为 -1000r/min 时的电枢感应电动势

$$E_{a2} = \frac{n_2}{n_N} E_{aN} = \frac{-1000}{1500} \times 208.5 = -139\text{V}$$

应串入电枢回路的电阻

$$R_2 = \frac{U_N - E_{a2}}{I_{a1}} - R_a = \frac{220 + 139}{80.5} - 0.1 = 4.36\Omega$$

R_2 上的功率损耗

$$p_{R2} = I_{a1}^2 R_2 = 80.5^2 \times 4.36 = 28254\text{W}$$

(5) 位能性恒转矩负载反向回馈制动运行,电枢不串电阻时,电动机转速为

$$\begin{aligned} n &= \frac{-U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{I_a R_a}{C_e \Phi_N} = -n_c - \frac{I_a}{I_N} \Delta n_N \\ &= -1582.7 - 0.7 \times 82.7 \\ &= -1640.6\text{r/min} \end{aligned}$$

第六节 电力拖动系统的过渡过程

■ 过渡过程的定义：

当系统平衡破坏之后，系统从一个稳态向另一个稳态过渡的过程。

■ 研究的主要内容：

在过渡过程中转速、电磁转矩、电枢电流随时间的变化规律。

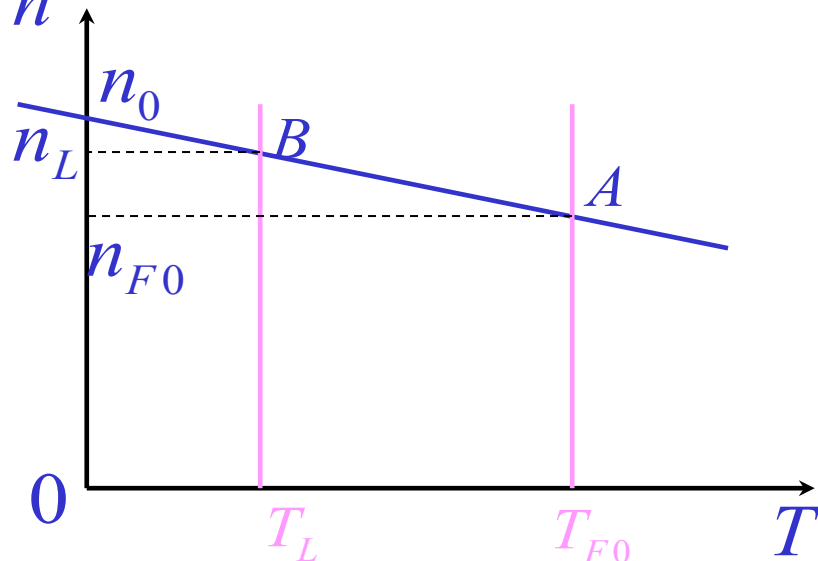
$$\text{即： } n = f(t), \quad T = f(t), \quad I_a = f(t)$$

● 前提：

- 1、只考虑机械过渡过程，忽略电磁过渡过程
- 2、过渡过程沿机械特性曲线向稳态点变化

一、数学分析及三要素法

1、数学分析



$$(1) \quad n = f(t)$$

$$T - T_L = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$n = n_0 - \beta T$$



$$\Rightarrow n = n_0 - \beta \left(T_L + \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt} \right)$$

$$\Rightarrow n = n_0 - \beta T_L - \beta \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$\Rightarrow n = n_L - T_M \frac{dn}{dt}$$

$$T_M = \beta \frac{GD^2}{375}$$

$$= \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{R_a + R_c}{C_e C_t \Phi^2}$$

T_M —— 叫电力拖动系统
机电时间常数

1、数学分析

由： $n = n_L - T_M \frac{dn}{dt}$

得： $\frac{dn}{n - n_L} = -\frac{dt}{T_M}$

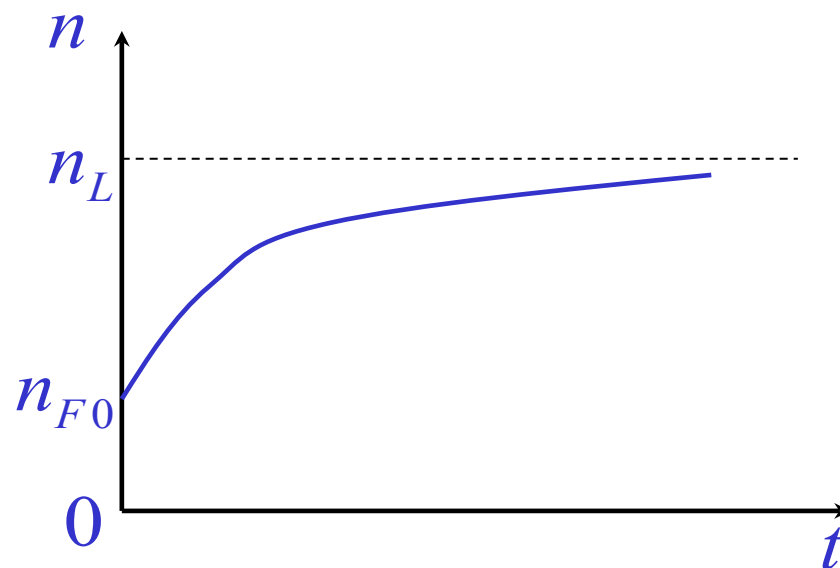
分离变量法得：

$$n - n_L = Ke^{-\frac{t}{T_M}}$$

代入初始条件：

$t = 0$ 时 $n = n_{F0}$

$$n = n_L + (n_{F0} - n_L)e^{-\frac{t}{T_M}}$$



1、数学分析

$$(2) \quad T = f(t)$$

$$n = n_0 - \beta T$$

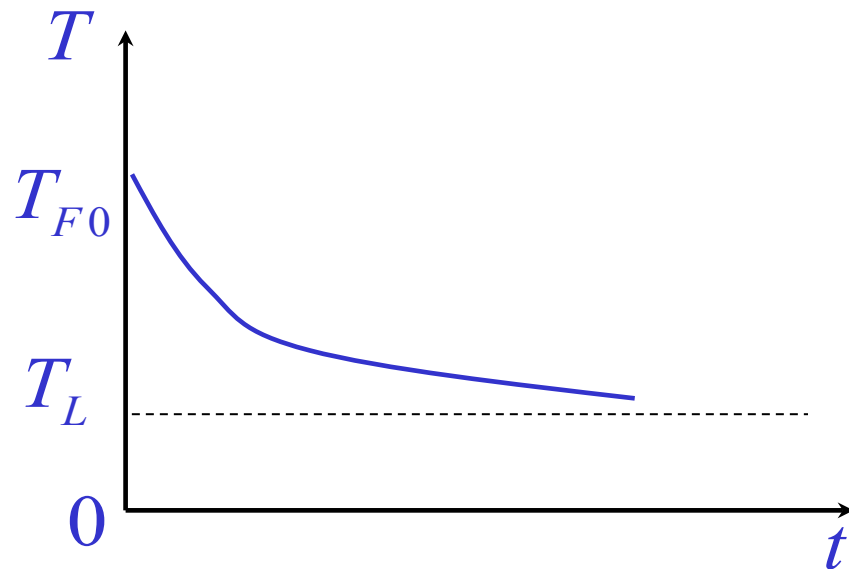
$$n_L = n_0 - \beta T_L$$

$$n_{F0} = n_0 - \beta T_{F0}$$



$$\text{代入 } n = n_L + (n_{F0} - n_L)e^{-\frac{t}{T_M}}$$

$$\text{得到 } T = T_L + (T_{F0} - T_L)e^{-\frac{t}{T_M}}$$



1、数学分析

$$(3) \quad I_a = f(t)$$

$$T = C_t \Phi I_a$$

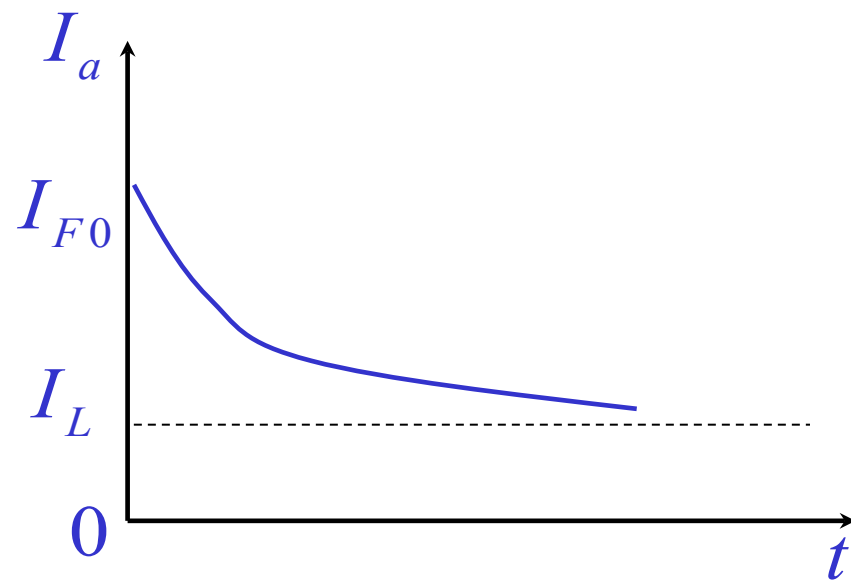
$$T_L = C_t \Phi I_L$$

$$T_{F0} = C_t \Phi I_{F0}$$



$$\text{代入 } T = T_L + (T_{F0} - T_L)e^{-\frac{t}{T_M}}$$

$$\text{得到 } I_a = I_L + (I_{F0} - I_L)e^{-\frac{t}{T_M}}$$

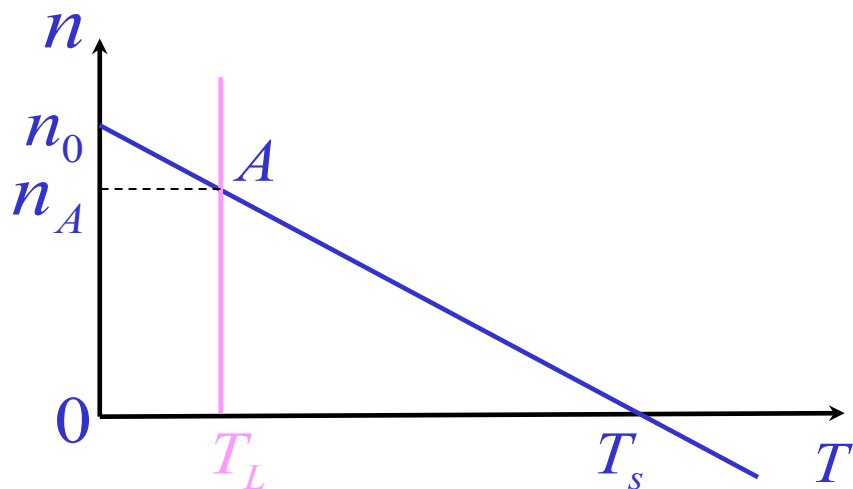


2、三要素法

$$\left. \begin{aligned} n &= n_L + (n_{F0} - n_L)e^{-\frac{t}{T_M}} \\ T &= T_L + (T_{F0} - T_L)e^{-\frac{t}{T_M}} \\ I_a &= I_L + (I_{F0} - I_L)e^{-\frac{t}{T_M}} \end{aligned} \right\}$$

三要素法——由上面三个方程可知，要想得到电力拖动系统的过渡过程方程，只需要确定三个关键的数量：起始值、稳态值、机电时间常数。

3、简单分析直接起动的过渡过程



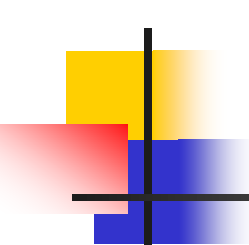
$$n_{F0} = 0, \quad n_L = n_A,$$

$$T_M = \frac{R_a}{C_e C_t \Phi^2} \cdot \frac{GD^2}{375}$$

$$n = n_A - n_A e^{-\frac{t}{T_M}}$$

$$T = T_L + (T_s - T_L) e^{-\frac{t}{T_M}}$$

$$I_a = I_L + (I_s - I_L) e^{-\frac{t}{T_M}}$$



二、过渡过程时间的计算

1、整个过渡过程的时间

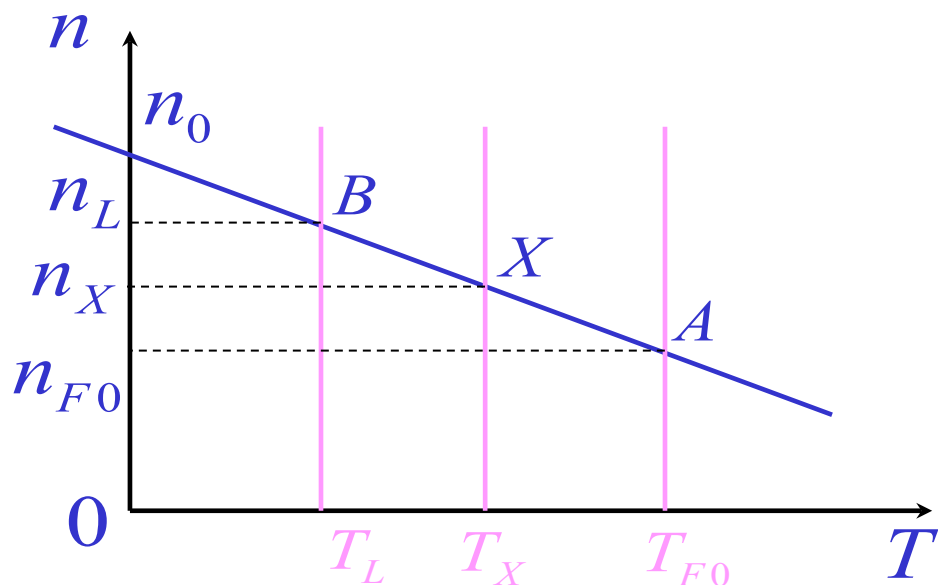
理论上，过渡过程达到稳定点的时间为无穷大

即： $t \rightarrow \infty$

工程上， $t = (3 \sim 4)T_M$ 时，各量均达到稳态值的 95-98%，可以认为过渡过程达到稳定点。

一般取： $t = 4T_M$

2、部分过渡过程时间的计算



同理： $t_X = T_M \ln \frac{T_{F0} - T_L}{T_X - T_L}$

$$t_X = T_M \ln \frac{I_{F0} - I_L}{I_X - I_L}$$

设：

X为过渡过程中的任意一点

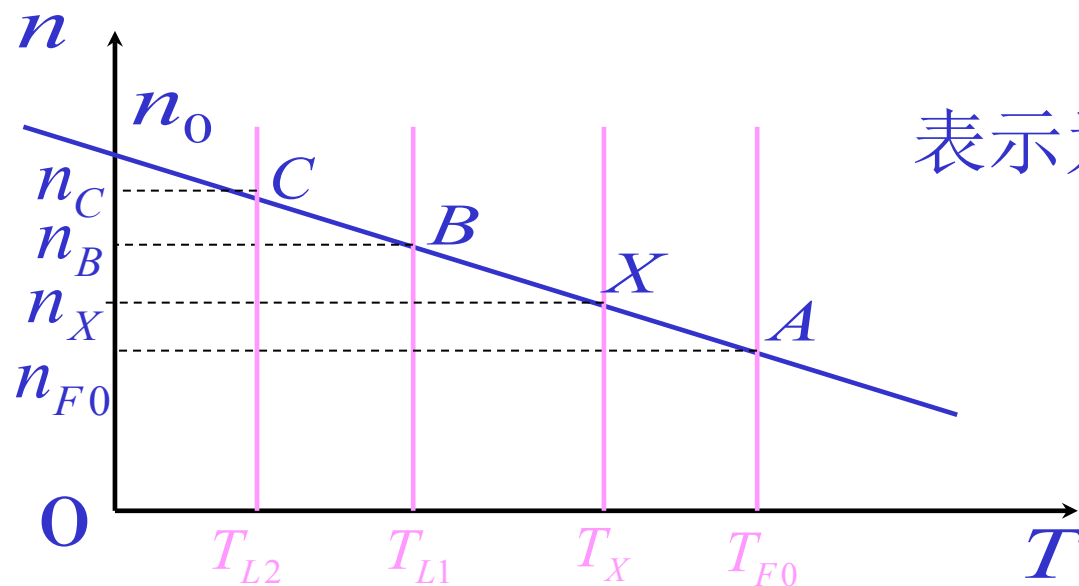
$A \rightarrow X$ 的时间为 t_X

由 $n = n_L + (n_{F0} - n_L)e^{-\frac{t}{T_M}}$

得到 $n_X = n_L + (n_{F0} - n_L)e^{-\frac{t_X}{T_M}}$

$$\Rightarrow t_X = T_M \ln \frac{n_{F0} - n_L}{n_X - n_L}$$

3、虚稳态点

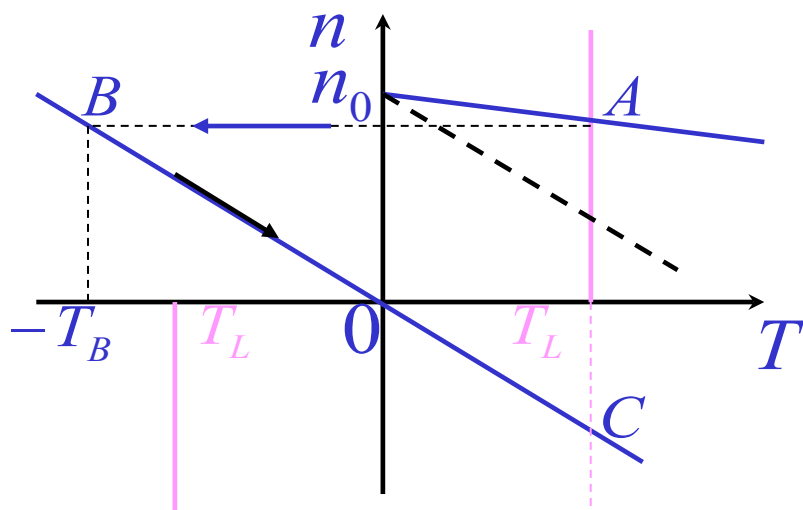


表示为: $A \rightarrow X(\rightarrow B) \rightarrow C$

$$n = \begin{cases} n_B + (n_{F0} - n_B)e^{-\frac{t}{T_M}} & (n_{F0} \leq n \leq n_X) \\ n_C + (n_X - n_C)e^{-\frac{t-t_X}{T_M}} & (n_X \leq n \leq n_C) \end{cases}$$

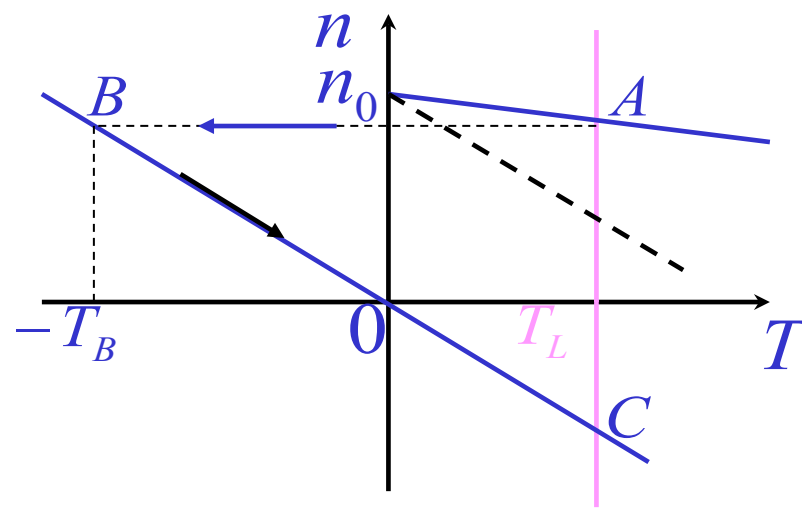
三、一些典型过渡过程的三要素

1、能耗制动过渡过程



带反抗性恒转矩负载

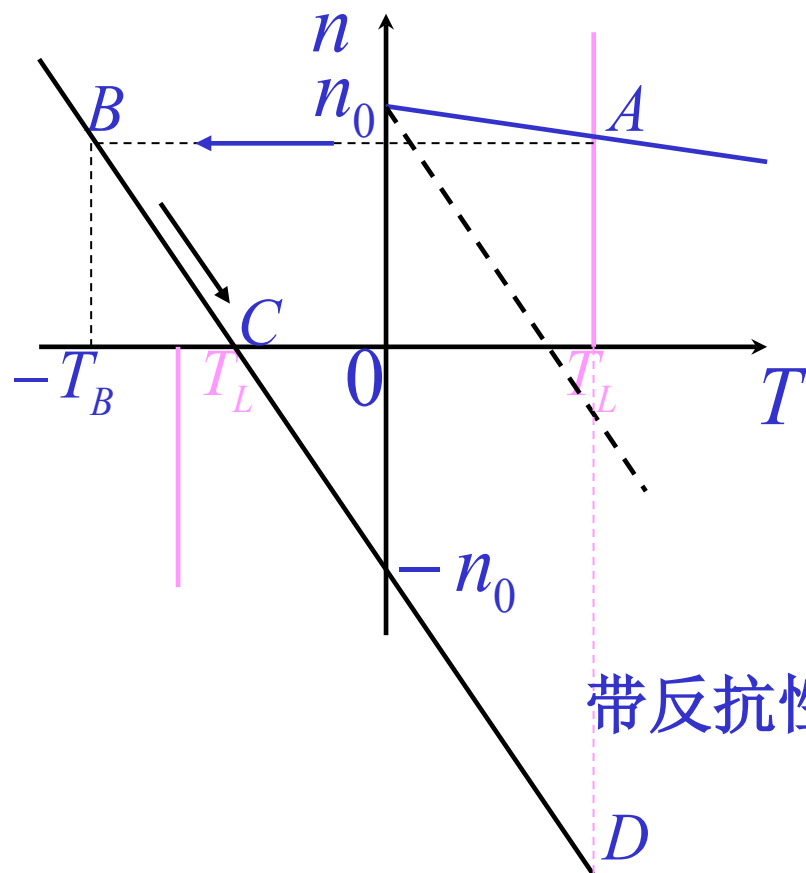
$$B \rightarrow O(\rightarrow C)$$



带位能性恒转矩负载

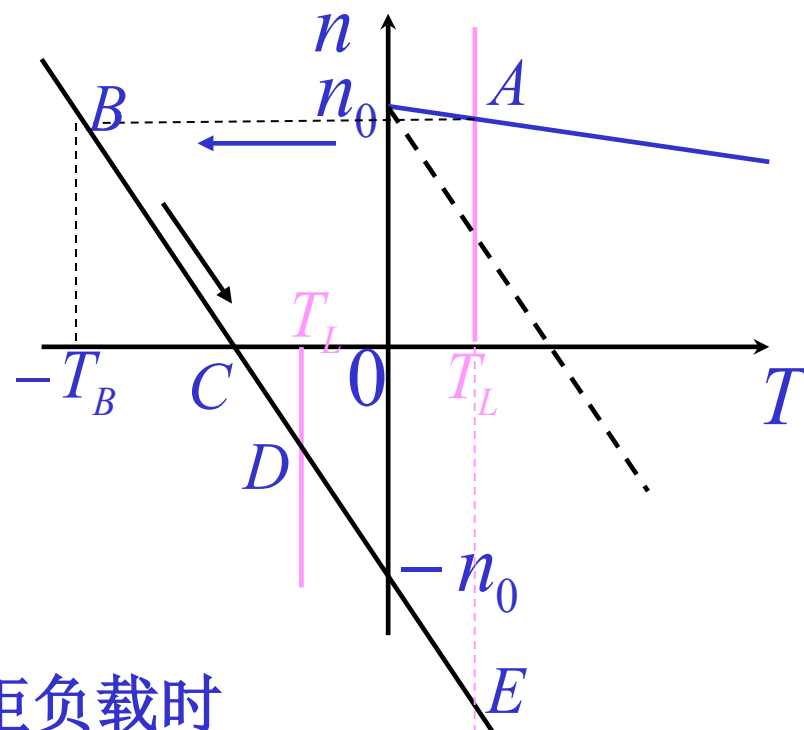
$$B \rightarrow O \rightarrow C$$

2、反接制动过渡过程



$B \rightarrow C(\rightarrow D)$

带反抗性恒转矩负载时



$B \rightarrow C(\rightarrow E) \rightarrow D$

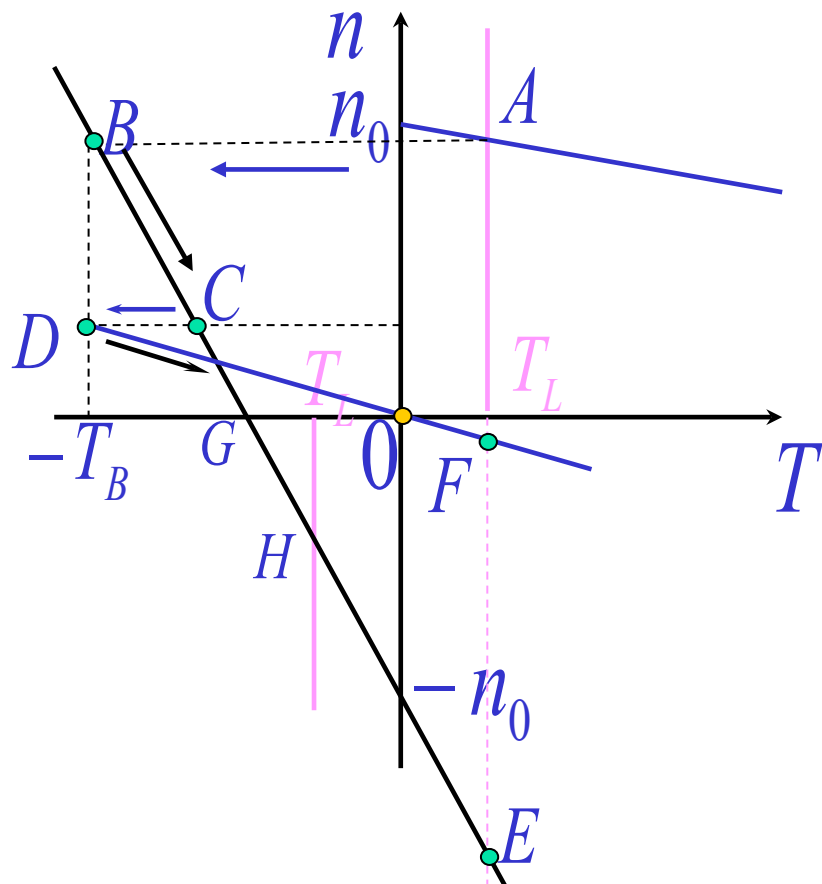
例题:

他励直流电动机数据为 $P_N = 15kW$, $U_N = 220V$,
 $I_N = 80A$, $n_N = 1000 r/min$, $R_a = 0.2\Omega$, GD_d^2
 $= 20N \cdot m^2$, 拖动反抗性恒转矩负载, $T_L = 0.8$
 T_N , 运行在固有机机械特性上。

- 1、采用反接制动停车, 制动起始转矩为 $2T_N$, 求电枢回路应串入的电阻值;
- 2、当反接制动使转速下降到 $0.3n_N$ 时, 切换成能耗制动, 制动起始转矩仍为 $2T_N$, 求电枢回路应串入的电阻值;
- 3、若系统总飞轮矩 $GD^2 = 1.25GD_d^2$, 求制动停车所用时间;
- 4、定性画出过渡过程中 $n=f(t)$ 曲线。

解：

过渡过程的机械特性图



反接制动：

$B \rightarrow C(\rightarrow E) \rightarrow G(\rightarrow E) \rightarrow H$

能耗制动：

$D \rightarrow O(\rightarrow F)$

1) 反接制动电阻的计算

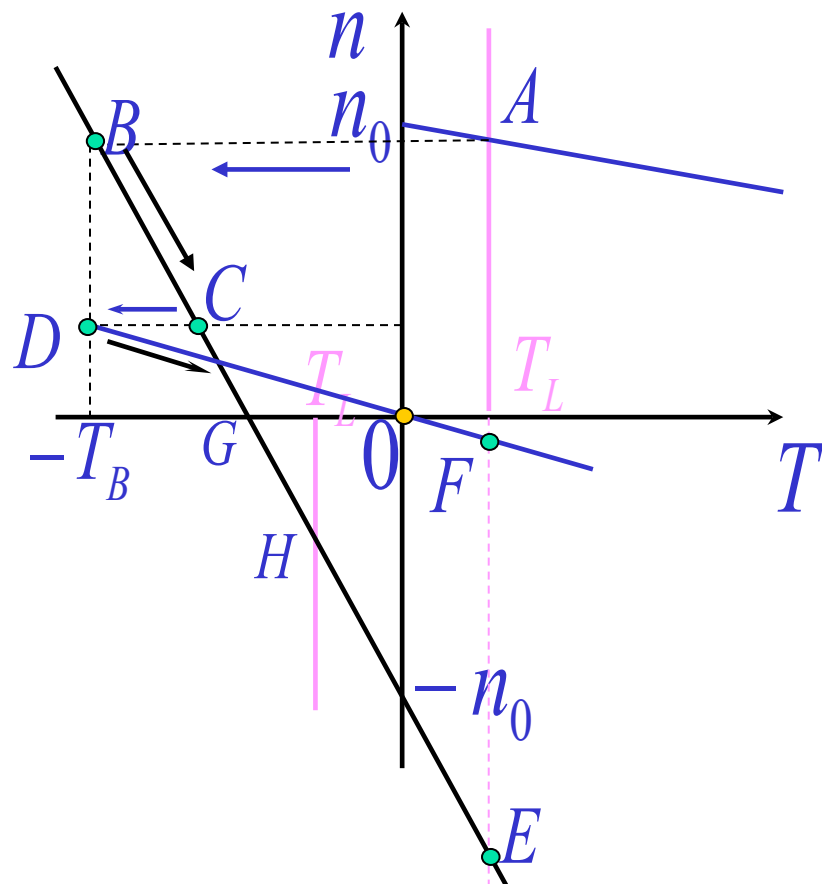
$$I_A = I_L = \frac{0.8T_N}{T_N} I_N = 0.8I_N$$

$$E_A = U_N - I_A R_a = 207.2(V)$$

$$I_B = \frac{-2T_N}{T_N} I_N = -160A$$

$$R_{b1} = \frac{-U_N - E_B}{I_B} - R_a = 2.47\Omega$$

过渡过程的机械特性图



2) 能耗制动电阻的计算

$$\begin{aligned} E_D &= E_C = C_e \Phi \cdot 0.3 n_N \\ &= 0.3 E_{aN} = 0.3 (U_N - I_N R_a) \\ &= 61.2 V \end{aligned}$$

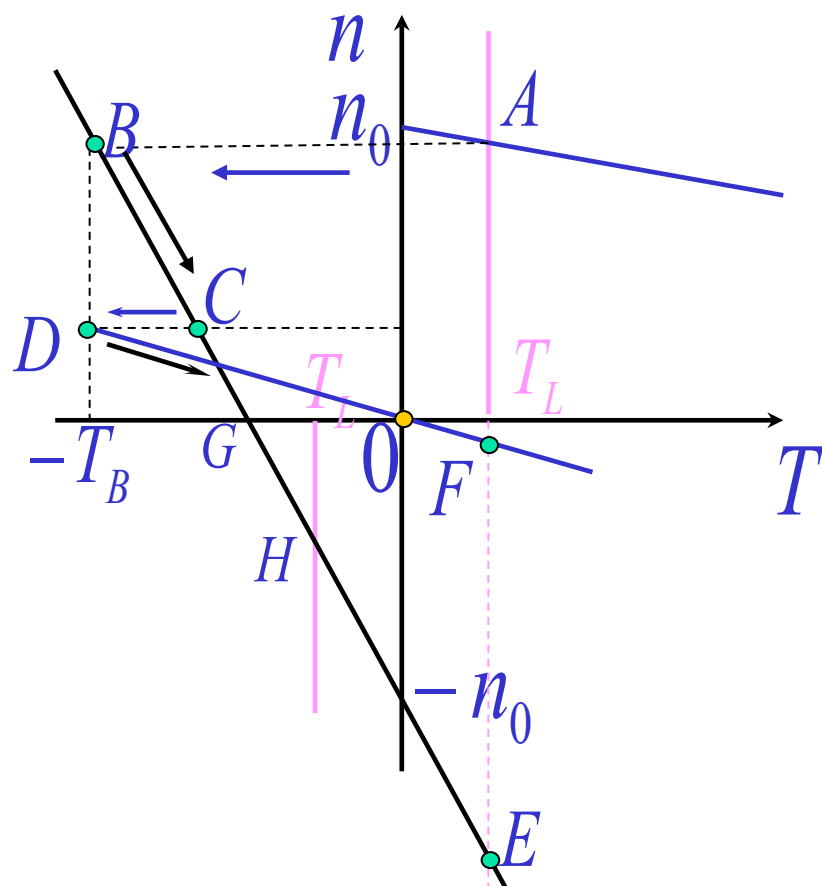
$$R_{b2} = \frac{-E_D}{-2I_N} - R_a = 0.183 \Omega$$

3) 制动时间的计算

$$C_e \Phi_N = \frac{E_{aN}}{n_N} = 0.204$$

$$\begin{aligned} T_{M1} &= \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{R_a + R_{b1}}{9.55 (C_e \Phi_N)^2} \\ &= 0.448 s \end{aligned}$$

过渡过程的机械特性图



$$I_B = -2I_N = -160A$$

$$I_C = \frac{-U_N - E_C}{R_a + R_{b1}} = -105.3A$$

$$I_E = I_L = 64A$$

$$t_{BC} = T_{M1} \cdot \ln \frac{I_B - I_E}{I_C - I_E} = 0.13s$$

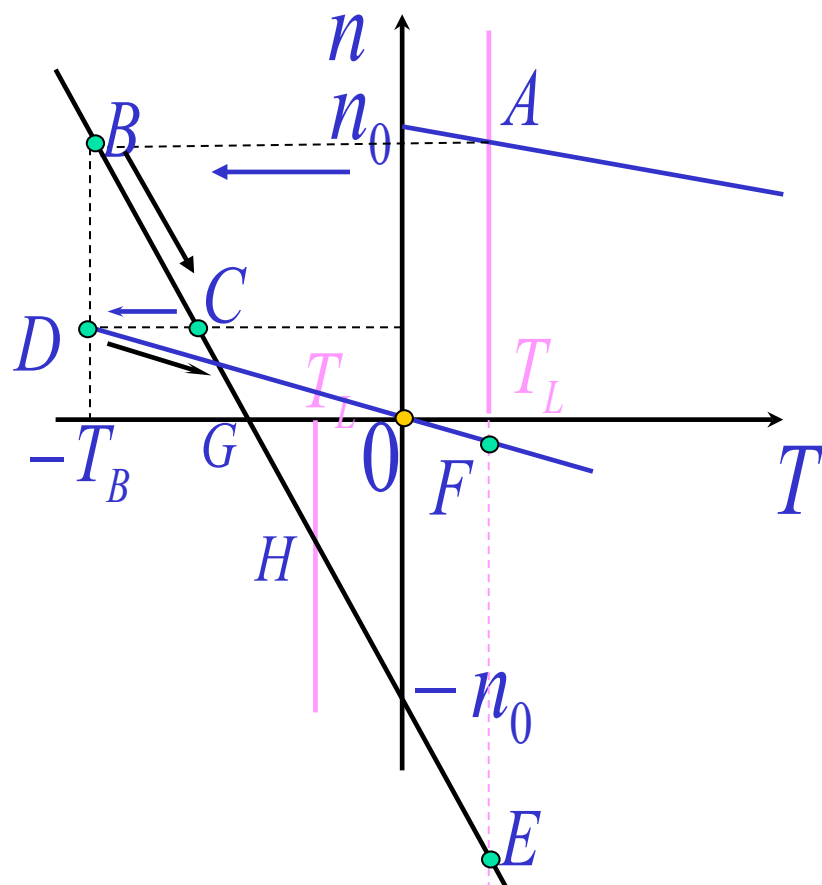
$$T_{M2} = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{R_a + R_{b2}}{9.55(C_e \Phi_N)^2} = 0.064s$$

$$t_{DO} = T_{M2} \ln \frac{I_D - I_F}{I_O - I_F} = 0.08s$$

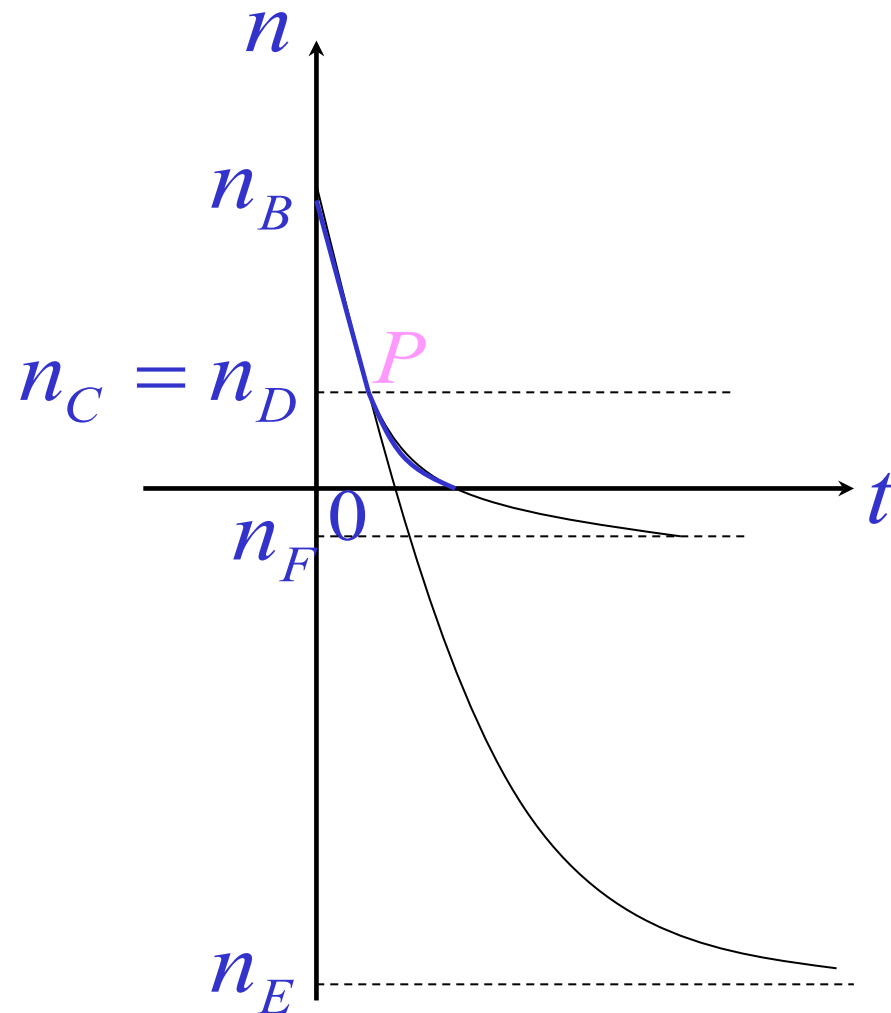
$$t = t_{BC} + t_{DO} = 0.21s$$

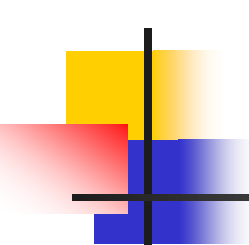
过渡过程的机械特性图

过渡过程的机械特性图



4) 转速过渡过程草图





本章小结

➤ 复习负载机械特性

负载转矩与转速之间的关系；

➤ 他励直流电动机的机械特性

一般形式、固有特性、人为特性；

➤ 他励直流电动机的起动

直接起动、串电阻起动、降压起动；

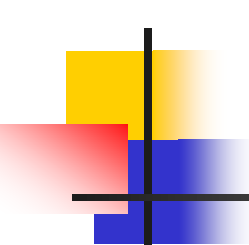
➤ 他励直流电动机的调速

串电阻调速、降压调速、弱磁调速；

➤ 他励直流电动机的制动

能耗、反接、倒拉反转（了解）、回馈制动（了解）；

➤ 电力拖动系统的过渡过程



作业

第105页，习题4.2； 第107页，习题4.14